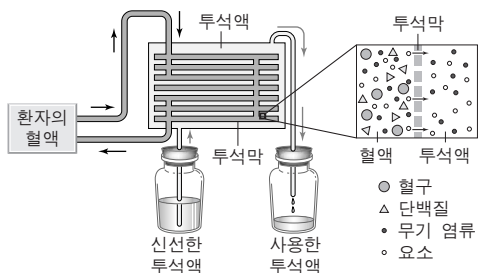




- 투석액에 요소나 노폐물은 포함시키지 않는다. 따라서 이 물질들의 농도는 환자의 혈액이 투석액보다 더 높아 혈액에서 투석액으로 확산되어 제거된다.
- 투석되지 않는 혈구나 단백질은 환자의 혈액에서 제거되지 않으므로 투석액에 포함시키지 않는다.



인공 신장기의 원리와 투석액의 성분

구분	신선한 투석액	사용한 투석액
포도당	있다 (혈액과 같은 농도)	있다
무기 염류	없다	있다
요소	없다	없다
단백질	없다	없다

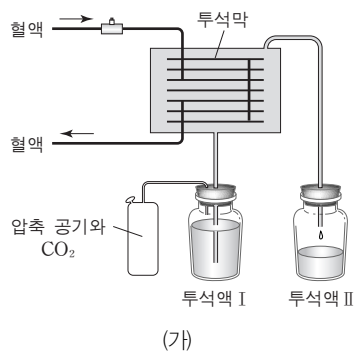
날개 평가

1 포도당과 단백질 중 ☐ ☐은 투석액의 농도를 환자의 혈액과 같게 맞추는 반면, ☐ ☐은 투석액에 넣지 않는다.

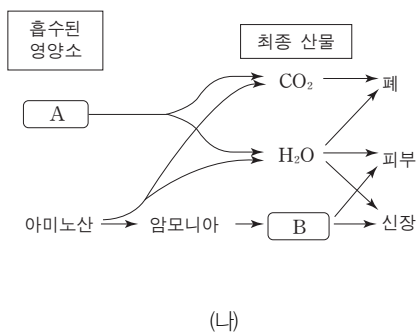
2 ☐ ☐와 같은 노폐물은 환자의 혈액에서 제거되어야 하므로 투석액에 넣지 않는다.

유형 참고 넘겨보기 인공 신장기 [2009학년도 대수능]

그림 (가)는 인공 신장기를, (나)는 소장(小腸)의 모세 혈관으로 흡수된 영양소 A와 아미노산이 최종 산물로 전환되어 이동되는 과정을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이 자료와 관련한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A의 농도는 투석액 II > 혈액 > 투석액 I이다.
- ㄴ. 투석막을 통한 물질 이동에는 ATP가 소모된다.
- ㄷ. 인공 신장기를 통해 혈중 B의 농도가 감소된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

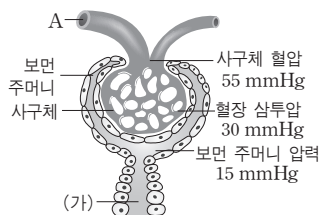
해설 영양소 A는 소장(小腸)의 모세 혈관으로 흡수되었으므로 수용성 영양소이며, 탄소(C), 수소(H), 산소(O)로만 구성된 단당류이다. 투석 시 포도당과 같은 단당류는 환자의 혈액으로부터 제거되지 않도록 하기 위해 투석액의 농도를 혈액과 같게 맞춘다. 따라서 A는 인공 신장기 내에서 확산되지 않으므로 A의 농도는 혈액, 투석액 I, 투석액 II가 모두 같다. 투석막을 통해 물질은 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 확산되는데, 이러한 확산에는 ATP가 소모되지 않는다. 아미노산은 질소(N)를 포함하고 있어 분해 시 독성이 강한 암모니아(NH_3)를 생성한다. 이 암모니아는 간에서 독성이 약한 질소 노폐물인 요소(B)로 전환된다. 투석액 I에는 요소가 들어 있지 않으므로 인공 신장기를 통해 혈액에 포함된 요소는 투석액 쪽으로 확산되어 제거된다. **정답** ③

정답

- ① 포도당, 단백질
- ② 요소



1 그림은 사구체와 보먼 주머니 사이에 작용하는 압력의 크기를, 자료는 그 압력에 대한 설명을 나타낸 것이다.



- 사구체 혈압 : 사구체 내부의 혈액이 사구체의 벽을 미는 압력
- 혈장 삼투압 : 보먼 주머니에서 사구체로 물을 끌어당기는 압력
- 보먼 주머니 압력 : 보먼 주머니 내부의 원료가 보먼 주머니의 벽을 미는 압력

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 사구체의 순수한 여과 압력은 10 mmHg이다.
- ㄴ. (가)에 존재하는 물질은 모두 체외로 배출된다.
- ㄷ. A는 사구체로 들어오는 혈액이 흐르는 혈관이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

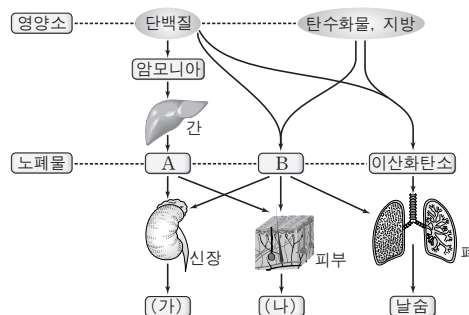
2 이눌린은 물과 같은 비율로 여과되며 재흡수나 분비는 되지 않는다. 다음은 신장의 수분 재흡수율을 구하는 과정이다.

- (가) 이눌린을 주사해 혈장의 이눌린 농도가 일정하게 유지 되도록 한다.
 (나) 혈장과 여과 직후 원뇨의 이눌린 농도를 측정한다.
 (다) ?
 (라) 신장에서의 수분 재흡수율을 계산한다.

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이눌린은 여과량과 배설량이 같다.
- ② (나)의 결과 혈장과 여과 직후 원뇨의 이눌린 농도는 같다.
- ③ (다)에서는 오줌의 이눌린 농도를 측정해야 한다.
- ④ 이눌린의 농도는 신동맥보다 신정맥에서 더 낮다.
- ⑤ 신정맥을 흐르는 혈액에는 이눌린이 포함되어 있지 않다.

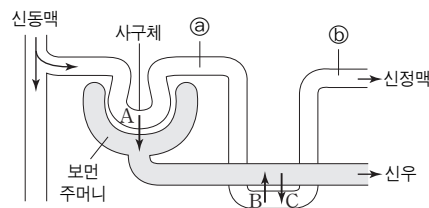
3 그림은 우리 몸에서 일어나는 노폐물의 생성과 배출을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 혈중 A의 농도는 신동맥보다 신정맥에서 더 높다.
- ② 건조한 곳에 사는 동물은 A보다 암모니아의 형태로 질소 노폐물을 배출하는 것이 수분 보존에 유리하다.
- ③ 신장은 B의 배출량을 조절하여 체내 삼투압을 일정하게 유지하는 조절 중추이다.
- ④ 건강한 사람은 (가)와 (나)에 혈구나 포도당이 들어 있지 않다.
- ⑤ (나)의 생성량이 많아질수록 (가)의 생성량도 많아진다.

4 그림은 신장에서 오줌이 생성되는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

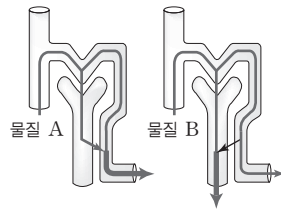
- ㄱ. 포도당이 A와 C 방향으로 각각 이동할 때 소비되는 에너지량은 A보다 C 방향으로 이동할 때가 크다.
- ㄴ. 여과된 후 모두 재흡수되는 물질은 단위 시간당 ①과 ②를 흐르는 양이 같다.
- ㄷ. C보다 B 방향으로 더 많이 이동하는 물질은 원뇨보다 오줌에서의 농도가 더 높다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

5 표는 혈장, 원뇨, 오줌에 포함된 물질 (가)~(다)의 농도를, 그림은 네프론에서 물질 A, B의 이동 방식을 나타낸 것이다.

성분	혈장	원뇨	오줌
(가)	0.01	0.01	1.5
(나)	1	1	0
(다)	9	9	36

(단위 : g/L)



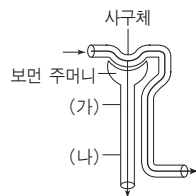
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 하루 동안 생성되는 원뇨는 180 L, 오줌은 1.5 L이고, 그림에서 화살표의 굵기는 물질의 상대적인 양을 나타낸다.)

보기

- ㄱ. (나)는 물질 A와 같은 방식으로 이동한다.
 ㄴ. (가), (다)는 물질 B와 같은 방식으로 이동한다.
 ㄷ. (다)는 신동맥에서보다 신정맥에서의 농도가 더 높다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

6 그림은 네프론에서 물질 X가 이동하는 모습을, 표는 원뇨와 오줌에서 물질 X의 농도와 하루 동안 원뇨와 오줌의 생성량을 나타낸 것이다.



혈액 성분	원뇨	오줌
X의 농도 (mg/L)	6	750
생성량 (L/일)	?	1.5

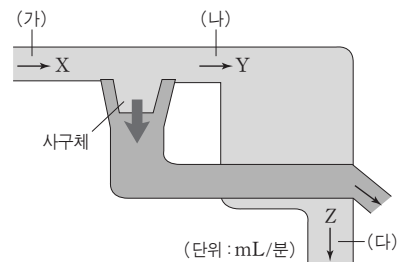
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 원뇨의 생성량은 187.5 L/일이다.
 ㄴ. 사구체에서 여과된 물은 모두 모세 혈관으로 이동한다.
 ㄷ. 단위 시간당 지나는 X의 양은 (가)에서보다 (나)에서 더 많다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

7 그림은 네프론에서 오줌이 만들어질 때 단위 시간 동안 각 지점 (가)~(다)를 흐르는 물의 양(X~Z)을 나타낸 것이다.



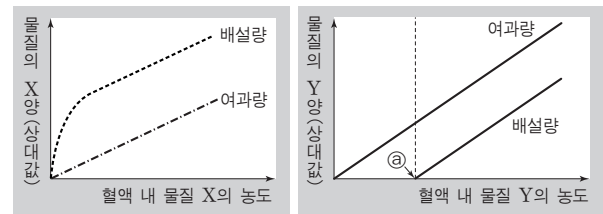
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 물의 재흡수량은 $(Z - Y)$ mL/분이다.
 ㄴ. 각 지점에서 혈액의 요소 농도는 $(가) > (다) > (나)$ 이다.
 ㄷ. 항이뇨 호르몬의 분비량이 증가하면 $(X - Z)$ 의 값은 감소한다.

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 그림은 두 물질 X, Y의 혈액 내 농도에 따른 배설량과 여과량을 나타낸 것이다.



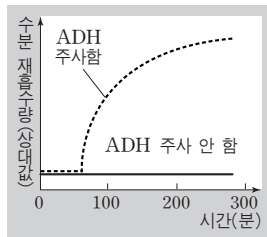
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. X는 재흡수량보다 분비량이 더 많다.
 ㄴ. 혈액 내 Y의 농도가 ① 이상이면 Y는 세뇨관에서 모세 혈관으로 이동하지 않는다.
 ㄷ. 혈액 내 농도와 상관없이 X, Y는 수뇨관을 흐르는 용액에서 발견된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

9 그림은 ADH를 주사했을 때와 주사하지 않았을 때 시간에 따른 신장에서의 수분 재흡수량을 나타낸 것이다.



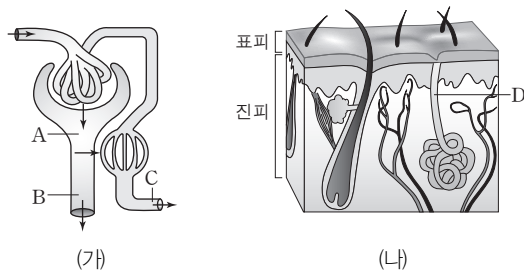
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 땀을 많이 흘리게 되면 ADH의 분비가 억제된다.
- ㄴ. 짠 음식물을 많이 섭취하면 ADH의 분비는 감소한다.
- ㄷ. 혈중 ADH의 농도가 높아지면 오줌 생성량이 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

10 그림 (가)는 건강한 사람의 네프론을, (나)는 건강한 사람의 피부 구조를 나타낸 것이다.



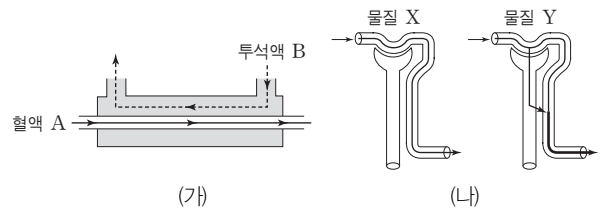
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 각 지점을 흐르는 액체를 나타낸다.)

보기

- ㄱ. 요소는 A~D에 모두 들어 있다.
- ㄴ. A~D 중 혈구와 지방은 C에만 들어 있다.
- ㄷ. D는 노폐물 배출과 체온 조절의 기능을 한다.
- ㄹ. 뷰렛 반응 결과 A와 D에서는 보라색이 나타난다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

11 그림 (가)는 인공 신장기의 구조를, (나)는 네프론에서 물질 X, Y가 이동하는 방식을 나타낸 것이다.



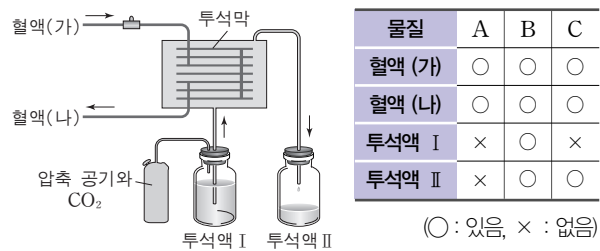
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 물질 X는 투석액 B에 농지 않는다.
- ㄴ. 물질 Y는 혈액 A보다 투석액 B에서 농도가 낮다.
- ㄷ. (가)에서 혈액과 투석액 사이의 물질 이동 원리는 확산이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12 그림은 인공 신장기를 이용한 혈액 투석 과정을, 표는 혈액 (가), (나)와 투석액 I, II에 물질 A~C가 들어 있는지의 여부를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

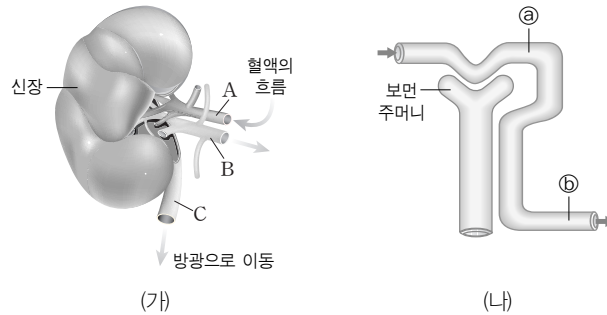
- ㄱ. A는 투석막을 통과하지 못한다.
- ㄴ. 포도당은 B에 해당될 수 있다.
- ㄷ. C의 농도는 혈액 (가)에서보다 (나)에서 더 낮다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



혈액에 들어 있는 혈구와 단백질은 크기가 커서 여과되지 않으며, 물과 재흡수율이 같은 물질은 신동맥과 신정맥에서의 농도가 같다.

1 그림 (가)는 신장과 그 주변의 구조를, (나)는 네프론의 구조를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

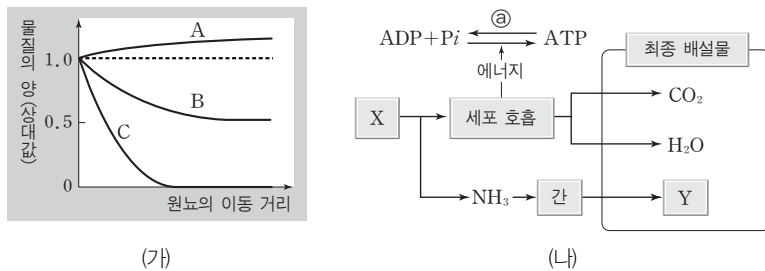
보기

- ㄱ. 혈구와 단백질은 A, B, ㉠, ㉡에서 모두 발견된다.
- ㄴ. A와 B에서 농도가 같은 물질은 단위 시간당 ㉠보다 ㉡를 지나는 양이 더 많다.
- ㄷ. ADH의 분비가 증가하면 요소는 C를 흐르는 동안 농도가 증가한다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

포도당과 아미노산은 여과된 후 ATP를 소비해 모두 재흡수되는 반면, 요소는 여과된 후 일부만 재흡수된다. 분비되는 물질은 원뇨보다 오줌에서 농축된다.

2 그림 (가)는 세 물질 A~C의 여과량을 1이라고 했을 때 원뇨가 세뇨관을 따라 이동하는 동안 거리에 따른 물질의 양을, (나)는 X가 세포 호흡을 통해 분해되어 최종 배설물이 생성되는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, (나)에서 X와 Y는 각각 (가)의 A~C 중 어느 하나에 해당되는 물질이다.)

보기

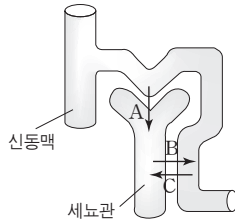
- ㄱ. X는 Y보다 $\frac{\text{재흡수량}}{\text{여과량}}$ 의 값이 더 크다.
- ㄴ. A와 B는 $\frac{\text{혈장에서의 농도}}{\text{오줌에서의 농도}}$ 의 값이 1보다 크다.
- ㄷ. C와 같은 물질의 양 변화가 일어나기 위해서는 ㉢ 과정이 일어나야 한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

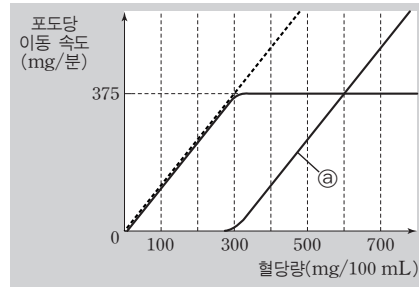


포도당의 여과 속도는 혈당량에 비례해 증가하지만, 재흡수 속도에는 한계가 있어 혈당량이 일정 수준보다 높아지면 여과량과 재흡수량의 차이만큼 배설된다.

3 그림 (가)는 네프론의 구조를, (나)는 혈당량에 따른 포도당의 여과, 재흡수, 배설 속도를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?

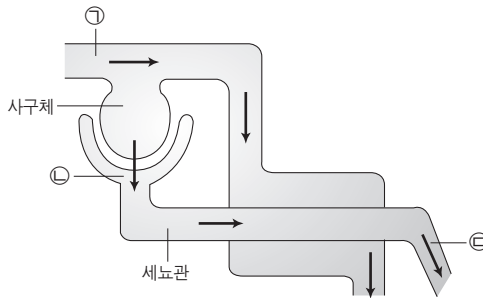
보기

- ㄱ. ㉠은 B 방향으로 일어나는 포도당의 이동 속도이다.
- ㄴ. 당뇨병 환자는 C 방향으로의 포도당 이동 속도가 375mg/분보다 빠르다.
- ㄷ. 인슐린의 분비량이 증가하면 단위 시간당 A 방향으로 이동하는 포도당의 양이 감소한다.

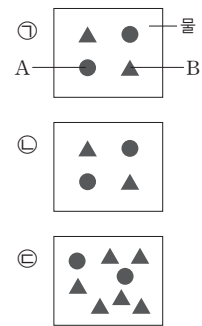
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

아미노산은 여과된 후 모두 재흡수되어 오줌에는 존재하지 않으며, 분비되는 물질은 신동맥에서의 농도보다 신정맥에서의 농도가 더 낮다.

4 그림 (가)는 네프론의 구조를, (나)는 건강한 사람의 ㉠~㉤ 부위에서 물질 A, B의 농도를 모식적으로 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?

보기

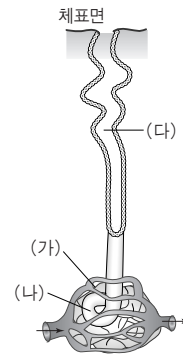
- ㄱ. 아미노산의 농도 변화는 A와 같다.
- ㄴ. A는 단위 시간당 분비량보다 재흡수량이 더 많다.
- ㄷ. B의 농도는 신동맥보다 신정맥에서 더 낮다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

사람이 혈장보다 높은 염분 농도의 오줌을 생성할 수 있는 것은 신장에서 수분이 높은 비율로 재흡수되기 때문이다.

5 자료는 염분 농도와 관련된 내용을, 그림은 피부에 존재하는 노폐물 배출과 관련된 부위의 구조를 나타낸 것이다.

- 바닷물의 염분 농도는 약 3%, 사람 체액의 염분 농도는 약 0.9%이다.
- 사람의 땀은 보통 체액보다 염분 농도가 낮지만, ㉠진한 오줌은 염분 농도가 약 2%로 높다.
- 동물 X는 염류샘을 통해 바닷물보다 염분 농도가 높은 염류액을 배출한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

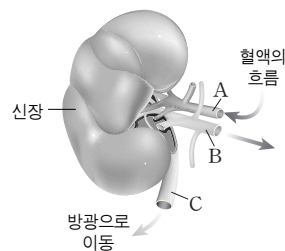
보기

- ㄱ. 동물 X는 바닷물을 마셔 부족한 수분을 보충할 수 있다.
 ㄴ. (다)를 흐르는 용액의 양이 증가하면 혈장 삼투압은 높아진다.
 ㄷ. ㉠은 (나)에서 (가)로 많은 양의 물이 재흡수되므로 나타나는 현상이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

여과된 후 모두 재흡수되는 물질이나 여과되지 않는 물질은 신장에서 제거되지 않지만, 분비되거나 여과된 후 일부만 재흡수되는 물질은 신장에서 일부가 제거된다.

6 그림은 신장과 주변 구조를, 자료는 건강한 사람의 혈액에 들어 있는 물질 (가)~(다)에 대한 설명을 나타낸 것이다.



- (가)~(다)는 각각 요소, 포도당, 단백질 중 하나이다.
- $\frac{A\text{에서의 농도}}{B\text{에서의 농도}}$ 값의 크기가 (가) > (나) = (다)이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)는 단위 시간당 여과량이 재흡수량보다 많다.
 ㄴ. (나)는 C를 통해 오줌으로 배출된다.
 ㄷ. 지방은 $\frac{A\text{에서의 농도}}{B\text{에서의 농도}}$ 값이 (다)와 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

이눌린은 여과량과 배설량이 같으므로 분비되는 물질은 오줌에서 이눌린보다 더 높은 비율로 농축되는 반면, 재흡수되는 물질은 이눌린보다 더 낮은 비율로 농축된다.

7 신장의 여과율을 측정하는 데 많이 사용되는 이눌린은 여과된 후 재흡수되거나 분비되지 않는 물질이다. 표는 이눌린과 물질 (가)~(다)의 $\frac{\text{오줌에서의 농도}}{\text{여과 직후 원뇨에서의 농도}}$ 값을 나타낸 것이다.

물질	오줌에서의 농도/여과 직후 원뇨에서의 농도
(가)	585
(나)	10
(다)	0
이눌린	125

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

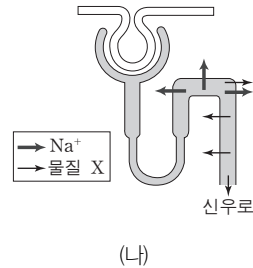
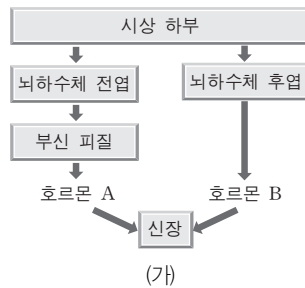
보기

- ㄱ. (가)는 단위 시간당 재흡수량보다 분비량이 더 많다.
- ㄴ. (나)와 (다)는 물보다 더 높은 비율로 재흡수된다.
- ㄷ. ADH의 분비가 촉진되면 오줌에서 이눌린의 농도는 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

알도스테론은 신장에서 Na^+ 의 재흡수를 촉진해 혈액량을 늘리고 혈압을 높이는 한편, 항이뇨 호르몬은 신장에서 물의 재흡수를 촉진해 혈장 삼투압을 낮추고 오줌량을 감소시킨다.

8 그림 (가)는 신장에 작용하는 두 호르몬 A와 B의 분비 과정을, (나)는 네프론에서 Na^+ 과 물질 X의 이동을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 호르몬 A는 Na^+ , 호르몬 B는 물질 X의 이동을 촉진한다.)

보기

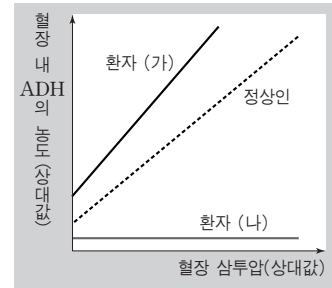
- ㄱ. 혈장 삼투압이 높아지면 물질 X의 (여과량 - 재흡수량)은 증가한다.
- ㄴ. 혈중 Na^+ 의 농도가 높아지면 호르몬 A의 분비는 억제되고, B의 분비는 촉진된다.
- ㄷ. 저혈압 환자에게 호르몬 A, B의 작용을 억제하는 약물을 주사해 혈압을 높일 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

항이노 호르몬이 제대로 분비되지 않거나, 신장에 있는 표적 세포가 항이노 호르몬에 제대로 반응하지 못하면 물의 재흡수가 억제되어 오줌량이 증가한다.

- 9 자료는 요붕증에 대한 설명을, 그림은 정상인과 요붕증 환자 (가), (나)의 혈장 삼투압에 따른 혈장 내 항이노 호르몬(ADH)의 농도를 나타낸 것이다.

요붕증은 ADH가 제대로 분비되지 않거나, 집합관의 세포가 ADH에 제대로 반응하지 못해 정상인에 비해 신장에서 물의 재흡수가 억제되는 증상이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

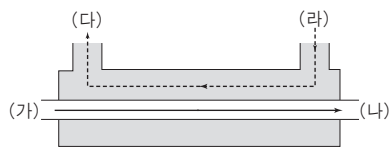
보기

- ㄱ. 환자 (가)는 집합관의 세포가 ADH에 제대로 반응하지 못한다.
 ㄴ. 환자 (나)는 정상인에 비해 다량의 묽은 오줌을 배설한다.
 ㄷ. 신장에서 알도스테론의 작용이 억제되면 요붕증이 개선될 수 있다.

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

단백질과 같이 여과되지 않거나, 요소와 같은 노폐물은 투석액에 포함시키지 않으며, 혈액과 투석액이 같은 방향으로 흐를 때보다 반대 방향으로 흐를 때 투석 효율이 더 좋다.

- 10 그림은 인공 신장기의 구조를 나타낸 것이고, 자료는 그림에 관련된 설명이다.



- 투석막을 경계로 혈액과 투석액이 반대 방향으로 흐른다.
- 물질 X의 농도는 (가)와 (다)에서 같다.
- 요소의 농도는 (나)보다 (라)에서 더 낮다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)~(라)는 각 관을 흐르는 혈액 또는 투석액을 나타낸다.)

보기

- ㄱ. 물질 X는 단백질이다.
 ㄴ. 요소의 농도는 (가)가 (라)보다 높다.
 ㄷ. (가)는 혈액, (다)는 투석액이다.
 ㄹ. 투석액이 그림과 반대 방향으로 흐르면 (가)와 (나)의 요소 농도 차이는 더 커진다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

날개 평가

1

감각 기관에서 받아들일 수 있는 특정 자극을 ☐ ☐ ☐이라고 한다.

2

감각 세포가 흥분을 일으킬 수 있는 최소 자극의 세기를 ☐ ☐라고 한다.

3

단일 신경 섬유에서는 자극의 세기가 역치 이상으로 커지더라도 자극의 세기와 관계없이 반응의 크기는 일정하게 나타나는 데, 이 현상을 ☐ ☐ ☐이라고 한다.

4

자극의 변화를 느낄 수 있는 자극의 최소 변화량은 처음 자극의 세기에 ☐ ☐한다.

1. 자극의 수용

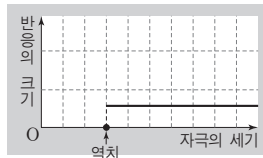
(1) **적합 자극**: 각각의 감각 기관에서 받아들일 수 있는 특정 자극을 말한다.

감각 기관	감각 수용기	적합 자극	감각
눈	망막	빛(400~700 nm의 가시 광선)	시각
귀	달팽이관	음파(16~20000 Hz)	청각
	전정 기관	몸의 기울기(중력 변화)	
	반고리관	몸의 회전(림프의 관성)	평형 감각
코	후각 상피	기체 상태의 화학 물질	후각
혀	미뢰	액체 상태의 화학 물질	미각
피부	압점, 촉점, 통점, 온점, 냉점	접촉, 압력, 열, 화학 물질, 온도 변화	압각, 촉각, 통각, 온각, 냉각

(2) **역치**: 감각 세포, 감각 기관 또는 신경 세포에서 반응을 일으킬 수 있는 최소한의 자극의 세기이다. 감각 세포의 종류에 따라 역치가 다르고, 역치가 작을수록 감각을 예민하게 받아들인다.

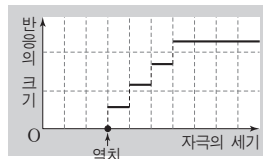
(3) **실무율**: 역치 이상의 자극에 대해서 자극의 세기에 관계없이 반응의 크기가 동일하게 나타나는 현상이다. **예** 단일 근섬유, 단일 신경 섬유

신경 섬유



역치 이상의 자극에서는 자극의 세기에 관계없이 반응의 크기가 일정하다. → 실무율이 적용된다.

신경 다발



신경 다발을 구성하는 신경 섬유마다 역치가 다르고, 자극의 세기에 따라 반응을 일으키는 신경 섬유의 수가 다르기 때문에 자극의 세기가 커지면 반응의 크기도 커진다. → 실무율이 적용되지 않는다.

탐구

깊고 넓어가기

역치와 실무율

자료 탐구 ▶ 다음 표는 자극의 세기에 따른 어떤 단일 근섬유의 반응 크기를 측정한 실험 결과를 나타낸 것이다.

자극의 세기(mV)	10	20	30	40	50	60
반응의 크기(상대값)	0	0	0	1	A	B

분석POINT ▶ 1. 이 단일 근섬유의 역치는 30 mV보다 크고 40 mV보다 작거나 같다. → $30 < \text{역치} \leq 40$

2. 단일 근섬유이므로 역치 이상일 때 자극의 세기에 관계없이 같은 크기의 반응이 나타난다. → 실무율이 적용되므로 A와 B의 값은 모두 1이다.

(4) **베버의 법칙**: 자극의 변화를 느낄 수 있는 자극의 최소 변화량은 처음 자극의 세기에 비례하며, 베버 상수(K)가 작을수록 자극의 변화에 예민한 감각기이다.

$$K = \frac{S_2 - S_1}{S_1} = \frac{\Delta S}{S_1}$$

(K : 베버 상수, S_1 : 처음 자극의 세기, S_2 : 나중 자극의 세기)

정답

- ① 적합 자극
② 역치
③ 실무율
④ 비례